

Презентация по лабораторной работе 2

Елизавета Александровна Гайдамака

Цель работы

Целью данной работы является освоение базовой структуры документа LaTeX и его компиляции в PDF.

Задание

- Создать и скомпилировать первый LaTeX-документ.
- Изучить преамбулу, тело документа, команды и окружения.
- Проверить работу комментариев, пробелов и специальных символов.

Теоретическое введение

Документ LaTeX состоит из преамбулы и тела, а его содержимое задаётся обычным текстом и командами разметки. Исходный файл с расширением .tex компилируется в PDF с помощью LaTeX-движка, например pdflatex.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение: пункт 1

1. Создать файл `first.tex`.

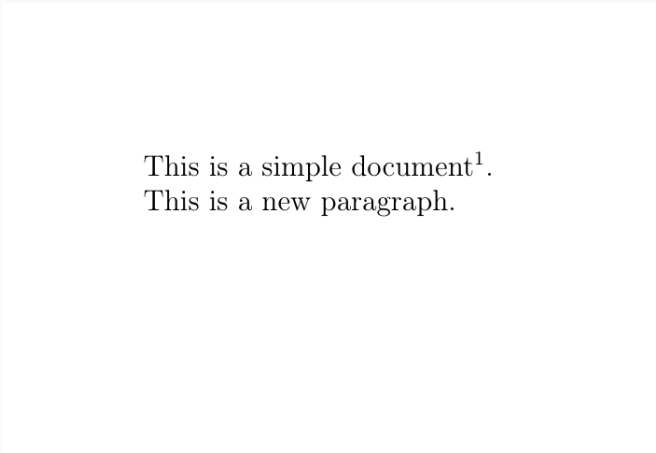
A screenshot of a document with a white background and a thin black border. The text is centered and consists of two lines: "Hey world!" on the first line and "This is a first document." on the second line. The font is a simple, black, sans-serif typeface.

Hey world!
This is a first document.

Рис. 1: Рис.1

2. Вставить в него простой LaTeX-документ с:

- `\documentclass{article};`
- `\begin{document};`
- текстом;
- `\end{document}.`

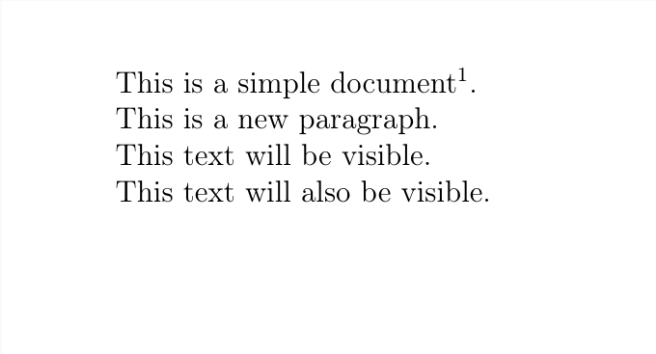
The image shows a white rectangular area representing a document. Inside this area, there are two lines of text. The first line is "This is a simple document¹." and the second line is "This is a new paragraph." Both lines are left-aligned.

This is a simple document¹.
This is a new paragraph.

Рис. 2: Рис.2

3. Скомпилировать:

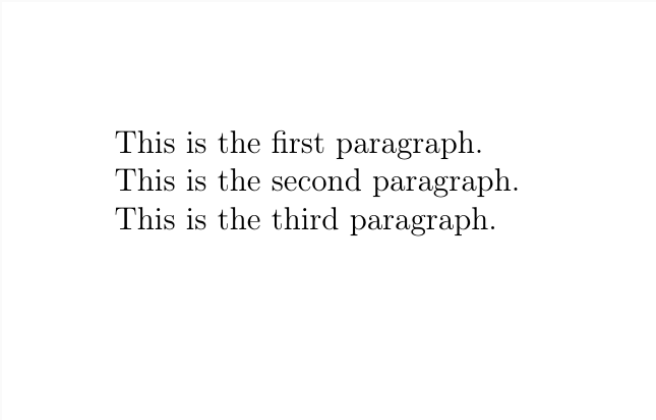
```
pdflatex first.tex
```



This is a simple document¹.
This is a new paragraph.
This text will be visible.
This text will also be visible.

Рис. 3: Рис.3

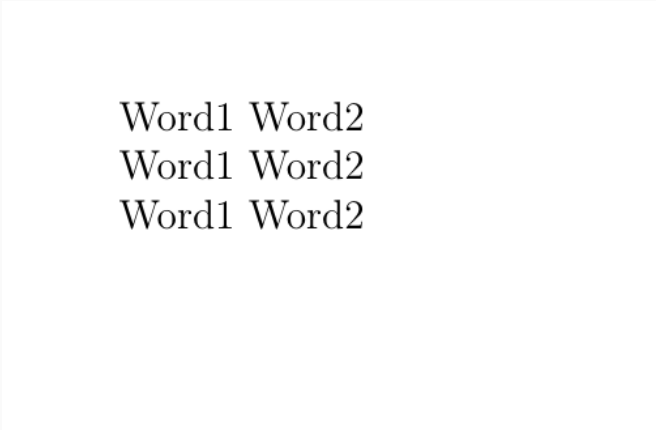
4. Получить `first.pdf`.



This is the first paragraph.
This is the second paragraph.
This is the third paragraph.

Рис. 4: Рис.4

5. Открыть и проверить PDF.



Word1 Word2
Word1 Word2
Word1 Word2

Рис. 5: Рис.5

6. Разобраться, что такое:

- команда `LaTeX`;
- обязательные аргументы `{}`;
- необязательные аргументы `[]`;
- преамбула;
- тело документа;
- окружения `\begin{...} / \end{...}`.

Section 1
Section 1

Рис. 6: Рис.6

7. Научиться использовать комментарии %.

Результат: пункт 7

```
C:\Users\Elisaveta\Desktop\comp-skills-for-sci-writing\lab02>pdflatex first
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.29 (MiKTeX 26.2) (preloaded format=pdflatex.fmt)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(first.tex
LaTeX2e <2025-11-01>
L3 programming layer <2026-01-19>
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\size12.clo))
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\fontenc.sty)
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\l3backend\l3backend
-pdftex.def)
No file first.aux.
[1(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\MiKTeX/fonts/map/pdftex/pdftex.map){C:/User
s/Elisaveta/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/enc/dvips/cm-super/cm-super-t1.
enc}] (first.aux) <C:/Users/Elisaveta/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/type
1/public/cm-super/sfrm1200.pfb>
Output written on first.pdf (1 page, 12963 bytes).
Transcript written on first.log.

C:\Users\Elisaveta\Desktop\comp-skills-for-sci-writing\lab02>pdflatex first.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.29 (MiKTeX 26.2) (preloaded format=pdflatex.fmt)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(first.tex
LaTeX2e <2025-11-01>
L3 programming layer <2026-01-19>
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\size12.clo))
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\fontenc.sty)
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\l3backend\l3backend
-pdftex.def) (first.aux) [1(C:/Users/Elisaveta/AppData/Local/MiKTeX/fonts/map/p
dftex/pdftex.map){C:/Users/Elisaveta/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/enc/dv
ips/cm-super/cm-super-t1.enc}] (first.aux) <C:/Users/Elisaveta/AppData/Local/P
rograms/MiKTeX/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1200.pfb>
Output written on first.pdf (1 page, 12963 bytes).
Transcript written on first.log.
```

8. Научиться разделять текст на абзацы.

Curly braces: { }

Dollar: \$

Percent: %

Ampersand: &

Hash: #

Underscore: _

Backslash: \

Caret: ^

Tilde: ~

9. Проверить работу обычных и неразрывных пробелов ~.

Рис.9

Рис. 9: Рис.9

10. Научиться запускать LaTeX из терминала:

```
pdflatex first
```

или

```
pdflatex first.tex
```

Рис.10

Рис. 10: Рис.10

11. Освоить специальные символы LaTeX: $\{, \}, \$, \%, \&, \#, _$, $\backslash, ^, \sim$.

Рис.11

Рис. 11: Рис.11

12. Научиться правильно выводить их в тексте.
В главе 2 отдельного раздела Exercises нет.

Рис.12

Рис. 12: Рис.12

Выводы

Благодаря данной работе я изучила базовую структуру документа LaTeX и научилась компилировать его в PDF.